

DM3 – Ensembles et applications

Corrigé.

Corrigé (Exercice 1).

1. Par définition, lorsque $f \in E$ est la fonction exponentielle, $S(f)$ est la fonction $S(f) : \begin{matrix} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & e^{x+1} \end{matrix}$ tandis que

$$T(f) \text{ est la fonction } T(f) : \begin{matrix} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^2 e^x \end{matrix}.$$

2. Pour tout $g \in E$ et tout $x \in \mathbb{R}$,

$$(S \circ S)(g)(x) = g(x+2), \quad (T \circ T)(g)(x) = x^4 g(x), \quad (S \circ T)(g)(x) = (x+1)^2 g(x+1), \quad (T \circ S)(g)(x) = x^2 g(x+1).$$

Corrigé (Exercice 2). 1. Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et $(u, v) \in \mathbb{R}^2$, on a

$$\begin{aligned} f(x, y) = (u, v) &\iff \begin{cases} x + y = u \\ x - y = v \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x + y = u \\ 2x = u + v \end{cases} \quad (L_2 \leftrightarrow L_2 + L_1) \\ &\iff (x, y) = \left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2} \right) \end{aligned}$$

On en déduit que f est bijective et que

$$f^{-1} : \begin{matrix} \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (u, v) & \longmapsto & \left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2} \right) \end{matrix}.$$

2. Par analyse-synthèse :

Analyse Soit $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ tel que $(u, v) \in f(\mathbb{Z}^2)$ alors $\exists (x, y) \in \mathbb{Z}^2, x + y = u$ et $x - y = v$ ce qui implique $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$. De plus, $u - v = 2x$ est pair, donc u et v ont même parité.

Synthèse Si (u, v) sont deux entiers relatifs de même parité, alors $x = \frac{u+v}{2}$ et $y = \frac{u-v}{2}$ sont deux entiers, autrement dit $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ et $f(x, y) = (u, v)$. En conclusion $f(\mathbb{Z}^2)$ est l'ensemble des couples d'entiers relatifs ayant même parité.

3. Par double inclusion.

Soit $(x, y) \in f^{-1}(\mathbb{Z}^2)$. Par définition, $f(x, y) = (x + y, x - y) \in \mathbb{Z}^2$ donc $x + y \in \mathbb{Z}$ et $x - y \in \mathbb{Z}$ donc $2x \in \mathbb{Z}$ et $2y \in \mathbb{Z}$ par addition et soustraction. On a donc $x = \frac{X}{2}$ et $y = \frac{Y}{2}$ pour $(X, Y) \in \mathbb{Z}^2$. De plus, $x - y = \frac{X - Y}{2} \in \mathbb{Z}$ donc X et Y sont de même parité.

Réciproquement, si $x = \frac{X}{2}$ et $y = \frac{Y}{2}$, où X et Y sont deux entiers relatifs de même parité, alors $f(x, y) = \left(\frac{X+Y}{2}, \frac{X-Y}{2} \right) \in \mathbb{Z}^2$ donc $(x, y) \in f^{-1}(\mathbb{Z}^2)$. En conclusion, $f^{-1}(\mathbb{Z}^2) = \left\{ \left(\frac{x}{2}, \frac{y}{2} \right) \mid x \text{ et } y \in \mathbb{Z}, x \text{ et } y \text{ de même parité} \right\}.$

Corrigé (Exercice 3). Dans les deux cas on raisonne par double implication.

1. • $\Rightarrow$ Supposons que f est injective. Soit $A \in \mathcal{P}(E)$. Montrons que $f^{-1}(f(A)) = A$ par double inclusion.
- On a déjà montré en classe que $A \subset f^{-1}(f(A))$. En effet, soit $x \in A$. On a $f(x) \in f(A)$ par définition et donc $x \in f^{-1}(f(A))$, ce qui prouve l'inclusion. (Notez que cette inclusion est toujours vérifiée, l'hypothèse d'injectivité de f n'intervient pas ici).
- Montrons maintenant que $f^{-1}(f(A)) \subset A$. Soit $x \in f^{-1}(f(A))$. Par définition ceci signifie que $f(x) \in f(A)$, donc il existe $a \in A$ tel que $f(x) = f(a)$.
- Or f est injective, donc $x = a$ et donc finalement $x \in A$. On a bien prouvé la seconde inclusion.
- Ainsi $f^{-1}(f(A)) = A$.
- $\Leftarrow$ Supposons que $\forall A \in \mathcal{P}(E), f^{-1}(f(A)) = A$. Prouvons que f est injective. Soit $(x_1, x_2) \in E^2$ tel que $f(x_1) = f(x_2)$. En appliquant l'hypothèse avec $A = \{x_1\}$ on a $\{x_1\} = f^{-1}(f(\{x_1\}))$. Or $f(x_1) = f(x_2)$ donc $x_2 \in f^{-1}(f(\{x_1\}))$. Donc $x_2 \in \{x_1\}$. Donc $x_2 = x_1$. Ainsi f est injective.

On a bien prouvé que

$$f \text{ injective} \iff \forall A \in \mathcal{P}(E), f^{-1}(f(A)) = A.$$

2. • $\Rightarrow$ Supposons que f est surjective. Soit $B \in \mathcal{P}(F)$. Montrons que $f(f^{-1}(B)) = B$ par double inclusion.
- On a déjà montré en classe que $f(f^{-1}(B)) \subset B$. En effet, si $f(f^{-1}(B))$ est vide c'est immédiat et si $f(f^{-1}(B))$ n'est pas vide, fixons $y \in f(f^{-1}(B))$. Il existe $x \in f^{-1}(B)$ tel que $y = f(x)$ par définition et donc $y \in B$. (Notez que cette inclusion est toujours vérifiée, l'hypothèse de surjectivité de f n'intervient pas ici).
- Montrons maintenant que $B \subset f(f^{-1}(B))$. Soit $y \in B$. Comme f est surjective, il existe $x \in E$ tel que $f(x) = y$ et on a $x \in f^{-1}(B)$. Donc $y = f(x) \in f(f^{-1}(B))$.
- $\Leftarrow$ Supposons que $\forall B \in \mathcal{P}(F), f(f^{-1}(B)) = B$. Prouvons que f est surjective. Soit $y \in F$. En appliquant l'hypothèse avec $B = \{y\}$ on a donc $\{y\} = f(f^{-1}(\{y\}))$. Donc il existe $x \in f^{-1}(\{y\})$ tel que $y = f(x)$. Autrement dit on a bien prouvé que

$$\exists x \in E / y = f(x).$$

C'est valable pour tout $y \in F$ donc f est surjective.

On a bien prouvé que

$$f \text{ surjective} \iff \forall B \in \mathcal{P}(F), f(f^{-1}(B)) = B.$$